

Guía Práctica N.º 09

Capacidades nativas con expect/actual en PharmaMobile

Entregables de la práctica — Unidad 2, Sesión 3

Estudiante:	Jhonsons Plasencia Valdez
Curso:	Desarrollo de Aplicaciones Móviles
Fecha:	7 de octubre de 2026
Proyecto:	PharmaMobile (Kotlin Multiplatform) sobre PharmaSoft
Rama de trabajo:	feature/expect-actual-plasencia
Commits propios:	6
Repositorio:	https://github.com/Plasencia2007/pharmamobile

Honestidad sobre la verificación: Android se ejecutó en el emulador contra el backend real. iOS solo se compiló, porque el desarrollo se hizo en Windows y ejecutar el simulador exige macOS con Xcode. Las capturas de iOS no existen y no se simulan.

1. Rama y commits

Commit	Mensaje
0c05693	feat: declara expect formatearSoles con su actual en Android e iOS
0382dd0	feat: muestra el precio con formato de moneda via ProductoUi
728b602	feat: declara la interfaz Compartidor en domain y el texto a compartir
970ff86	feat: implementa Compartidor por plataforma y lo registra en Koin
44c8f3b	feat: agrega detalle de producto con boton Compartir
(README)	docs: agrega la seccion Capacidades nativas al README

La rama parte de main, que ya integra la Sesión 8 (el repositorio no tiene develop).

2. Dos capacidades, dos mecanismos

Capacidad	Mecanismo	Por qué
Formato de moneda	expect/actual	Función pura sin dependencias; el compilador exige cada actual
Compartir	Interfaz en domain + Koin	Necesita un objeto de plataforma y se sustituye en pruebas

Archivo	Source set	Contenido
platform/Formato.kt	commonMain	expect fun formatearSoles(valor: Double): String
platform/Formato.android.kt	androidMain	NumberFormat + Locale("es", "PE")
platform/Formato.ios.kt	iosMain	NSNumberFormatter + NSLocale("es_PE")
domain/platform/Compartidor.kt	commonMain	interface Compartidor { fun compartir(texto: String) }
platform/CompartidorAndroid.kt	androidMain	Intent.ACTION_SEND + createChooser + NEW_TASK
platform/CompartidorIos.kt	iosMain	UIActivityViewController desde rootViewController
di/PlatformModule.*.kt	por plataforma	Registran HttpClientEngine y Compartidor

3. Punto de control 1 — el error esperado

Con solo el expect en commonMain, el compilador falla en ambos targets: es la prueba de que el mecanismo exige un actual por plataforma. Captura del resultado real:

```
Punto de control 1 - expect sin actual: el compilador lo rechaza

> ./gradlew :shared:compileAndroidMain :shared:compileKotlinIosSimulatorArm64

> Task :shared:compileAndroidMain FAILED
e: shared/src/commonMain/kotlin/pe/edu/upeu/pharmamobile/platform/Formateo.kt:3:1 Expected formatearSoles has no actual
  declaration in module <commonMain> for JVM
> Task :shared:compileKotlinIosSimulatorArm64 FAILED
e: shared/src/commonMain/kotlin/pe/edu/upeu/pharmamobile/platform/Formateo.kt:3:1 Expected formatearSoles has no actual
  declaration in module <commonMain> for Native
BUILD FAILED in 1m 52s
```

Figura 1. "Expected formatearSoles has no actual declaration" para JVM y para Native.

4. Android — listado con el precio formateado

El precio llega como Double desde PharmaSoft. El formato se aplica en la capa de presentación (Producto.toUi()), no en el dominio ni dentro del composabile. Antes se mostraba S/ 12.0; ahora S/ 12.00.

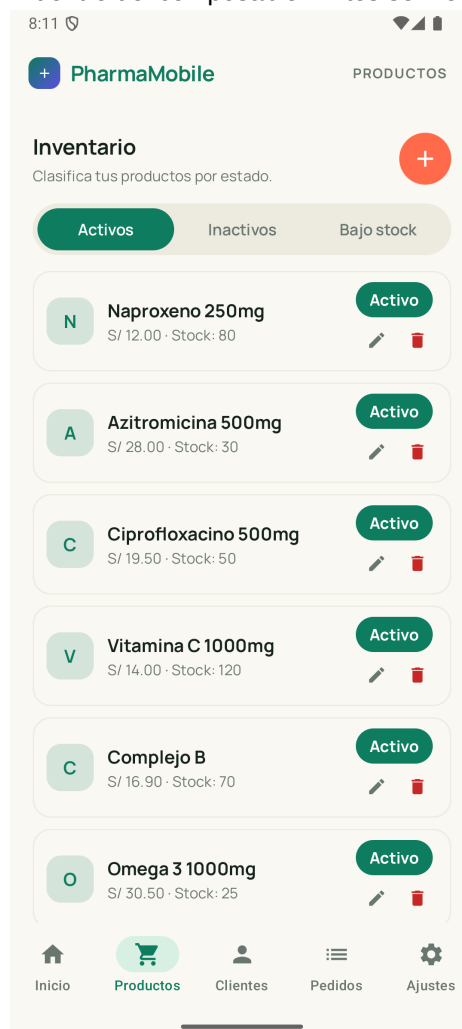
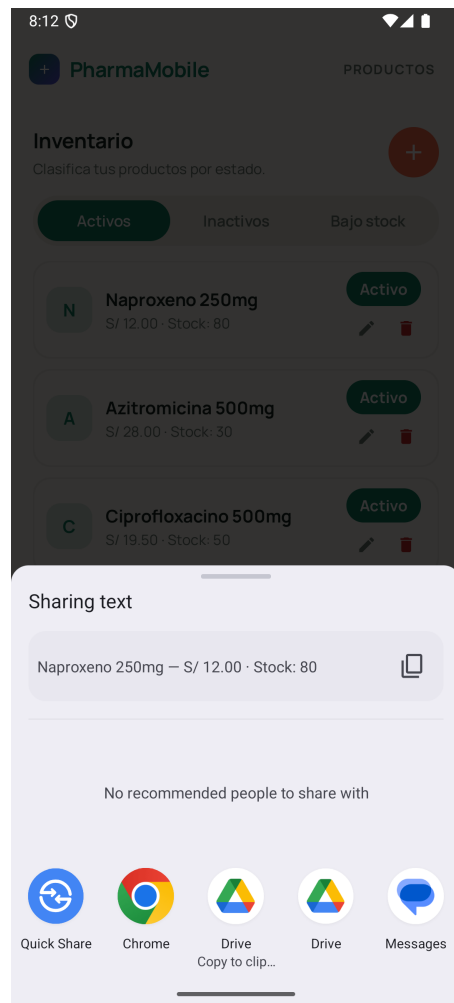
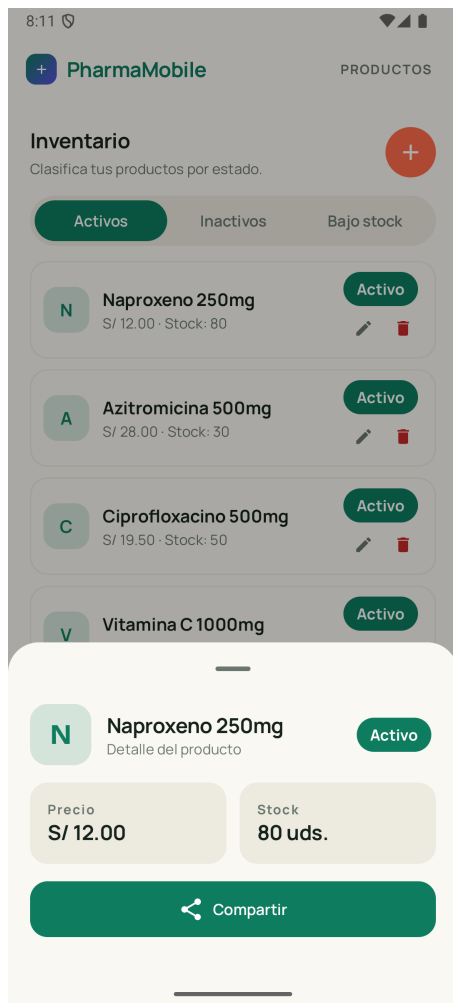


Figura 2. Listado de productos con formatearSoles (emulador Android).

5. Android — detalle y selector de compartir

Tocar una fila abre el detalle, que consulta GET /productos/{id} mediante `ObtenerProductoUseCase`. El botón Compartir está en Compose común y solo invoca `DetalleProductoViewModel.compartir()`.



Figuras 3 y 4. Detalle del producto y selector del sistema con el texto "Naproxeno 250mg — S/ 12.00 · Stock: 80", armado en código común.

El selector se lanzó sin excepción gracias a `FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK`: el Context que entrega Koin es el de la aplicación, no el de una Activity.

6. Puntos de control y verificaciones

Punto	Verificación	Resultado
1	Compilar solo con el expect	Falla en JVM y Native (Figura 1)
2	Compilar con ambos actual	assembleDebug y compileKotlinlosSimulatorArm64: BUILD SUCCESSFUL
3	Compartidor y texto en commonMain	Compilan sin mencionar plataformas (el KDoc se reescribió para cumplirlo)
4	Koin resuelve Compartidor	Android: el chooser se abrió desde la app. iOS: solo compila
5	grep de android. y platform.UIKit/Foundation	Sin coincidencias en presentation ni en domain

Pruebas automatizadas

Se agregaron 3 pruebas con un CompartidorFalso (la ventaja que la guía atribuye a la interfaz): carga del detalle, el texto exacto que recibe el compartidor y compartir antes de cargar. Total del proyecto: 14 pruebas, 0 fallos.

```
> ./gradlew :shared:testAndroidHostTest
14 tests, 0 failures – BUILD SUCCESSFUL
```

Desviaciones respecto a la guía

- Los PlatformModule no estaban vacíos: ya registraban el motor HTTP (Sesión 7); se agregó Compartidor.
- La guía inyecta el repositorio en el ViewModel; aquí se usa un caso de uso para respetar la regla de dependencias que el profesor penalizó en el examen.
- El detalle es una hoja inferior (no una pantalla) porque la app navega por estado, sin NavHost.
- Faltan capturas de iOS y del error de compilación en iOS visto desde Xcode: sin macOS no se puede.

7. Lista de cotejo

N.º	Criterio	Cumple
1	expect en commonMain con actual en androidMain e iosMain	Sí
2	Mismo paquete y firma en los tres archivos	Sí
3	Precio formateado como moneda en ambas plataformas	Android: sí. iOS: compila, sin ejecutar
4	Formato en presentación, no en dominio ni composable	Sí
5	Compartidor en domain sin mencionar plataformas	Sí
6	Una implementación por plataforma con APIs nativas	Sí
7	Ambos platformModule registran y Koin resuelve	Android: sí. iOS: compila
8	Botón Compartir con texto armado en código común	Android: sí. iOS: sin ejecutar
9	presentation sin imports de android. ni platform.UIKit	Sí
10	Capturas de la misma funcionalidad en ambas plataformas	Parcial (solo Android)